V2.0 测试与交付说明

日期：2026年11月8日。交付为软件实现、构建产物和开发部署资料；未在用户树莓派或ESP实物执行安装／烧录。

已实现

1. 动态设备注册与生命周期：短期接入码、待批准、独立身份和凭据、房间绑定、停用／重新开放、状态动态展示。

2. ESP32／ESP8266 Arduino工程：同一业务逻辑分别编译，Android5.1兼容AP配置网页，随机热点密码、运行后长按配置键、候选连接与失败回退、本地持久保存。

3. 教师Web后台：设备与参数、角色及学生范围、终端登记与显示方案、指定服务状态／启停／重启／自启、日志、备份／受控恢复、校时和保留策略。

4. 终端自适应：动态卡片、统计、历史与参数选项；主题、字号、字段、房间／楼层、分页／轮播、声音允许策略与历史窗口。APK原生后台共用终端身份并读取显示范围和声音允许设置。

5. 保留本地报警、确认／消音／解除、单调超时、配置回执、SQLite历史及CSV；新版PPT、双人逐页讲稿与教师排练资料。

已执行的软件验证

项目	证据与范围
ESP32编译	Arduino CLI，核心2.0.17，ESP32 Dev Module，编译成功
ESP8266编译	Arduino CLI，核心3.1.2，NodeMCU1.0，编译成功
自动测试	21项通过，artifacts/测试报告.log，覆盖原报警与存储、动态注册、接入码与停用、角色范围、显示、备份、维护白名单与历史位置
本地状态机	C++独立测试通过，覆盖新原因重新鸣叫、稳定解除、预热输入和毫秒计数回绕
MQTT集成	本机真实Mosquitto代理，从0到3个模拟节点，不重启服务器接入第三节点，ACL隔离、独立消音、离线与最后异常保留
账号发放工具	mosquitto_passwd通过stdin输入兼容性已验证；集成测试中账号文件由测试驱动安装，未冒充已在树莓派运行root助手
浏览器	Chromium下教师登录、待接入批准、第四卡片自动出现、方案分发、明暗主题、分页轮播、手机375px无横向溢出、房间标签转义，脚本错误为空
客户端	Windows x64 GUI EXE交叉编译；APK minSdk22、版本2.0，v1／v2／v3开发签名验证
文档与PPT	Word／PDF及24页PPT可生成，文本与逐页备注检查，淡入切页，4页隐藏答辩备页

这些是Linux x86_64开发环境中的结果，不代表树莓派ARM64、实际无线配网或手机后台已经通过。DEMO中服务与凭据助手为模拟，不对真实系统服务执行操作。真实维护助手仅做静态检查与白名单验证，须在目标树莓派验收。

实机验收清单

两个实物房间的供电、AO／DO电平、DHT启动脚、预热、真实触发与两小时运行；手机连接加密ESP热点、Android5.1页面、首次Flash初始化、连接回退与改网；树莓派首次部署／升级、真实MQTT账号发放、服务启停自启、日志权限、备份恢复；Windows启动；OPPO后台／锁屏30分钟与Wi-Fi休眠。

仍保留的边界

不同芯片不能共用BIN；配网不是OTA；普通DO模块不具备完整断线自检；MQ响应不等于准确ppm；断网历史不完整补传；无RTC断电后可能需校时；数据库恢复不自动回滚MQTT密码文件；自适应不代表无限容量；系统仅面向可信局域网，未提供TLS及公网部署保证。

基板仍沿用V1.1引脚级审阅草案：每侧15针、针距2.54mm已知，两排针中心距与模块尺寸／脚序待核验，未完成走线和制造ERC／DRC签核，不含可下单Gerber。

APK签名说明

旧Android开发签名私钥复制被自动审批拒绝，未通过其他方式复制或分发。本版使用新生成的开发测试签名，私钥不进交付包；旧版可能需先卸载再安装，服务器地址与后台许可需重新设置。正式发布请使用自己受保护的签名材料。